

Về Thi Cuối kỳ: 50%

Thời gian : 24/06/2024, 09:55

Địa điểm : thông tin trên trang web của trường

Thời lượng : 90 phút

Nội dung:

Chương 3: Ánh xạ tuyến tính liên tục

Chương 4: Không gian Hilbert

- ▶ *Ánh xạ tuyến tính liên tục*: các tính chất như: định nghĩa tốt, tuyến tính liên tục, ... và tính được chuẩn.
- ▶ *Không gian Hilbert*: tìm tập trực giao, tìm họ trực chuẩn bằng kỹ thuật Gram–Schmidt, tìm hình chiếu và khoảng cách.
- ▶ *Những chủ đề khác*: Định lý Hahn–Banach, định lý biểu diễn Riesz, chuỗi Fourier.

Sinh viên chỉ được sử dụng tài liệu gồm 01 mặt của giấy A4 (viết tay) và nộp lại. Không được sử dụng các thiết bị điện tử, trừ máy tính cầm tay.

Ôn tập thi Cuối kỳ

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Ánh xạ tuyến tính liên tục 1

Trong không gian các dãy số thực ℓ^2 , cho ánh xạ $T : \ell^2 \rightarrow \ell^2$ với chuẩn $\|\cdot\|_2$ xác định bởi

$$Tx = \left(\frac{2nx_n}{2n+1} \right)_n$$

với $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \in \ell^2$.

- (a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt, nghĩa là $Tx \in \ell^2$ với mọi $x \in \ell^2$.
- (b) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục.
- (c) Với xét vectơ $e_k \in \ell^2$, $k \in \mathbb{Z}^+$, với số 1 ở vị trí k và 0 ở những vị trí còn lại. Tính $\|Te_k\|_2$ và $\|T\|$.
- (d) Có hay không tồn tại vectơ $a \in \ell^2$ khác 0 sao cho $\|Ta\| = \|T\|\|a\|$? Nếu có cho biết a , nếu không chứng minh.

Chúng ta định nghĩa T được định nghĩa tốt, nghĩa là $Tx \in \ell^2$ với mọi $x \in \ell^2$

Với mọi $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \in \ell^2$, ta xét chuỗi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{2nx_n}{2n+1} \right|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2}{(2n+1)^2} |x_n|^2.$$

Vì $\frac{4n^2}{(2n+1)^2} < 1$ với mọi $n \geq 1$, nên $\frac{4n^2}{(2n+1)^2} |x_n|^2 \leq |x_n|^2$.

Do $x \in \ell^2$, nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$. Vì vậy, chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{2nx_n}{2n+1} \right|^2 < \infty$$

bởi quy tắc so sánh chuỗi. Do đó, $Tx \in \ell^2$ với mọi $x \in \ell^2$, nghĩa là T được định nghĩa tốt.

Chúng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục

Với mọi $x, y \in \ell^2$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$T(x + y) = \left(\frac{2nx_n + 2ny_n}{2n + 1} \right)_n = \left(\frac{2nx_n}{2n + 1} \right)_n + \left(\frac{2ny_n}{2n + 1} \right)_n = Tx + Ty,$$

$$T(\alpha x) = \left(\frac{2n\alpha x_n}{2n + 1} \right)_n = \alpha \left(\frac{2nx_n}{2n + 1} \right)_n = \alpha Tx,$$

nên T là tuyến tính. Mặt khác, kết quả câu trước cho ước tính:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2}{(2n + 1)^2} |x_n|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \Leftrightarrow \|Tx\|_2 \leq \|x\|_2,$$

nên T bị chặn (và vì vậy cũng liên tục) với $\|T\| \leq 1$.

Với xét vectơ $e_k \in \ell^2$, $k \in \mathbb{Z}^+$, với số 1 ở vị trí k và 0 ở những vị trí còn lại.

Tính $\|Te_k\|_2$ và $\|T\|$

Ta thấy vectơ e_k có $\|e_k\|_2 = 1$. Vectơ Te_k bằng $\frac{2k}{2k+1}$ ở vị trí thứ k và 0 ở những vị trí còn lại, nên

$$\|Te_k\|_2 = \sqrt{\left(\frac{2k}{2k+1}\right)^2} = \frac{2k}{2k+1}.$$

Kết quả câu trước cho ta ước tính:

$$\frac{2k}{2k+1} \leq \|T\| \leq 1.$$

Lấy giới hạn $k \rightarrow \infty$ để thu được $\|T\| = 1$.

Có hay không tồn tại vectơ $a \in \ell^2$ khác 0 sao cho $\|Ta\| = \|T\|\|a\|$? Nếu có cho biết a , nếu không chứng minh

Ta sẽ chứng minh không tồn tại vectơ $a \in \ell^2$ khác 0 để $\|Ta\| = \|T\|\|a\|$. Với $\|T\| = 1$ ở câu trên, bằng phản chứng, giả sử tồn tại $a \neq 0$ sao cho $\|Ta\| = \|a\|$, nghĩa là

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2}{(2n+1)^2} |a_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{4n^2}{(2n+1)^2} - 1 \right] |a_n|^2 = 0.$$

Mặt khác, $\frac{4n^2}{(2n+1)^2} < 1$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$, nên đẳng thức

$$\left[\frac{4n^2}{(2n+1)^2} - 1 \right] |a_n|^2 = 0$$

chỉ xảy ra khi $a_n = 0$.

Điều này dẫn đến $a = 0$, mâu thuẫn với điều giả sử. Do đó, không tồn tại vectơ $a \in \ell^2$ khác 0 để $\|Ta\| = \|a\|$. □

Ánh xạ tuyến tính liên tục 2

Trong không gian các dãy số thực ℓ^1 , cho ánh xạ $T : \ell^1 \rightarrow \ell^1$ với chuẩn $\|\cdot\|_1$ xác định bởi

$$Tx = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} x_{n+k} \right)_n$$

với hằng số thực $a > 0$ cố định và $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \in \ell^1$.

- (a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt, nghĩa là $Tx \in \ell^1$ với mọi $x \in \ell^1$.
- (b) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục.
- (c) Với $N \in \mathbb{Z}^+$ cố định, xét vectơ $y_N = (1, 1, \dots, 1, 0, \dots)$ với N số 1. Tính $\|y_N\|_1$ và $\|Ty_N\|_1$ (để câu trả lời ở dạng $\sum$ sau khi thu gọn).
- (d) Sử dụng $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N \left(1 - \frac{k-1}{N}\right) \frac{a^k}{k!} = e^a$, tính chuẩn $\|T\|$.

Chúng ta định nghĩa T được định nghĩa tốt, nghĩa là $Tx \in \ell^1$ với mọi $x \in \ell^1$

Với mọi $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$, ta tính:

$$\begin{aligned}\|Tx\|_1 &= \sum_{n=1}^{\infty} \left| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} x_{n+k} \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} \sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+k}| \\ &\leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} \|x\|_1 \\ &= e^a \|x\|_1 < \infty,\end{aligned}$$

nên $Tx \in \ell^1$, nghĩa là T được định nghĩa tốt.

Chúng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục

Với mọi $x, y \in \ell^1$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(x+y) &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} (x+y)_{n+k} \right)_n = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} x_{n+k} \right)_n + \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} y_{n+k} \right)_n \\ &= Tx + Ty, \end{aligned}$$

$$T(\alpha x) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} (\alpha x)_{n+k} \right)_n = \alpha \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} x_{n+k} \right)_n = \alpha Tx,$$

nên T là tuyến tính. Mặt khác, kết quả trước cho ta ước tính:

$$\|Tx\|_1 \leq e^a \|x\|_1,$$

nên T bị chặn (và vì vậy liên tục) với $\|T\| \leq e^a$.

Với $N \in \mathbb{Z}^+$ cố định, xét vectơ $y_N = (1, 1, \dots, 1, 0, \dots)$ với N số 1. Tính $\|y_N\|_1$ và $\|Ty_N\|_1$ (để câu trả lời ở dạng $\sum$) sau khi thu gọn

Ta tính:

$$\|y_N\|_1 = 1 + 1 + \dots + 1 = N, \quad (N \text{ số } 1)$$

$$Ty_N = \left(\sum_{k=0}^N \frac{a^k}{k!}, \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a^k}{k!}, \dots, a+1, 1, 0, \dots \right),$$

$$\begin{aligned} \|Ty_N\|_1 &= 1 + (1+a) + \left(1+a+\frac{a^2}{2!}\right) + \left(1+a+\frac{a^2}{2!}+\frac{a^3}{3!}\right) + \dots \\ &\quad + \left(1+a+\frac{a^2}{2!}+\frac{a^3}{3!}+\dots+\frac{a^N}{N!}\right) \\ &= (N+1) \cdot 1 + N \cdot a + (N-1) \cdot \frac{a^2}{2!} + \dots + 2 \cdot \frac{a^{N-1}}{(N-1)!} + \frac{a^N}{N!} \\ &= \sum_{k=0}^N \frac{(N-k+1)a^k}{k!}. \end{aligned}$$

Sử dụng $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N \left(1 - \frac{k-1}{N}\right) \frac{a^k}{k!} = e^a$, tính chuẩn $\|T\|$

Ta có:

$$e^a \geq \|T\| \geq \frac{\|Ty_N\|_1}{\|y_N\|_1} = \sum_{k=0}^N \frac{(N-k+1)a^k}{k!N} = \sum_{k=0}^N \left(1 - \frac{k-1}{N}\right) \frac{a^k}{k!}$$

Lấy giới hạn $N \rightarrow \infty$ để thu được $\|T\| = e^a$.



Không gian Hilbert

(a) Trong không gian $X = \mathbb{R}^7$, xét tập hợp

$$M := \{(0, x_2, 0, x_4, 0, x_6, 0) \in X\}.$$

Chứng tỏ M là không gian con đóng trong X và tìm $M^\perp$.

(b) Trong không gian $H = L^2([-\pi, \pi]; \mathbb{R})$ với tích trong được cho bởi $\langle f, g \rangle := \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(t) dt$, cho tập hữu hạn

$$F := \{1, \sin(nt), \cos(nt) \mid 1 \leq n \leq N\}$$

với $N \in \mathbb{Z}^+$ cố định. Chứng tỏ F là một họ trực giao và tìm một họ trực chuẩn từ F .

(c) Tìm hình chiếu của hàm $f(t) = t + 1$ lên không gian tuyến tính Y sinh bởi các vectơ trong F với $N = 1$. Tính khoảng cách từ hàm f đến không gian Y .

Trong không gian $X = \mathbb{R}^7$, xét tập hợp $M := \{(0, x_2, 0, x_4, 0, x_6, 0) \in X\}$.

Chứng tỏ M là không gian con đóng trong X và tìm $M^\perp$

Ta dễ thấy $M \subset X$. Với $x, y \in M$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ta thấy:

$$\alpha x + \beta y = (0, \alpha x_2 + \beta y_2, 0, \alpha x_4 + \beta y_4, 0, \alpha x_6 + \beta y_6, 0) \in M,$$

nên M là không gian con của X .

Để thấy M là đóng, ta cho dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset M$ hội tụ về $x \in X$ và sẽ chứng minh $x \in M$. Cho $\epsilon > 0$ và $\|x_n - x\| < \epsilon$ với n đủ lớn. Cố định $k \in \{1, 3, 5, 7\}$, ta có:

$$|x_k| = |x_{n,k} - x_k| \leq \|x_n - x\| < \epsilon.$$

Lấy giới hạn $\epsilon \rightarrow 0$, ta được $x_k = 0$. Như vậy, ta kết luận $x \in M$ và M là đóng trong X .

Cách khác: Ta thấy $M = \langle e_2, e_4, e_6 \rangle$ nên là không gian 3 chiều. Vì vậy, M là không gian đầy đủ nên là không gian đóng trong X .

Cho $y \in M^\perp$. Ta thấy $\langle x, y \rangle = 0$ với mọi $x \in M$, nghĩa là:

$$0 = \sum_{k=1}^7 x_k y_k = x_2 y_2 + x_4 y_4 + x_6 y_6.$$

Điều này cho ta $y_2 = y_4 = y_6 = 0$, nên $y = (y_1, 0, y_3, 0, y_5, 0, y_7)$.

Vì vậy, $M^\perp = \langle e_1, e_3, e_5, e_7 \rangle$.

Trong không gian $H = L^2([-\pi, \pi]; \mathbb{R})$ với tích trong được cho bởi

$\langle f, g \rangle := \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(t) dt$, cho tập hữu hạn $F := \{1, \sin(nt), \cos(nt) \mid 1 \leq n \leq N\}$ với $N \in \mathbb{Z}^+$ cố định. Chứng tỏ F là một họ trực giao và tìm một họ trực chuẩn từ F

Với mọi $m, n \in \mathbb{Z}^+$, ta tính

$$\langle 1, \sin(nt) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nt) dt = 0,$$

$$\langle 1, \cos(nt) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nt) dt = 0,$$

$$\langle \sin(nt), \cos(mt) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nt) \cos(mt) dt = 0, \forall m, n,$$

$$\langle \sin(nt), \sin(mt) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nt) \sin(mt) dt = 0, \forall m \neq n,$$

$$\langle \cos(nt), \cos(mt) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nt) \cos(mt) dt = 0, \forall m \neq n,$$

nên F là một họ trực giao.

Ta cần đơn vị hóa các vectơ trong F :

$$\langle 1, 1 \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} 1 \, dt = 2\pi,$$

$$w = \frac{1}{\|1\|} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}},$$

$$\|\sin(nt)\|^2 = \langle \sin(nt), \sin(nt) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(nt) \, dt = \pi,$$

$$u_n = \frac{\sin(nt)}{\|\sin(nt)\|} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt),$$

$$\|\cos(nt)\|^2 = \langle \cos(nt), \cos(nt) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nt) \, dt = \pi,$$

$$v_n = \frac{\cos(nt)}{\|\cos(nt)\|} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nt)$$

với $n \geq 1$. Vì vậy, họ $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt), \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nt) \right\}_{n=1}^N$ là trực chuẩn.

Tìm hình chiếu của hàm $f(t) = t + 1$ lên không gian tuyến tính Y sinh bởi các vectơ trong F với $N = 1$. Tính khoảng cách từ hàm f đến không gian Y

Hình chiếu của hàm $f(t) = t + 1$ lên không gian Y là:

$$\begin{aligned} P_Y f &= \left\langle t + 1, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + \left\langle t + 1, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(t) \right\rangle \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(t) \\ &\quad + \left\langle t + 1, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(t) \right\rangle \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(t) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (t + 1) dt + \frac{1}{\pi} \sin(t) \int_{-\pi}^{\pi} (t + 1) \sin(t) dt \\ &\quad + \frac{1}{\pi} \cos(t) \int_{-\pi}^{\pi} (t + 1) \cos(t) dt \\ &= 1 + 2 \sin(t), \end{aligned}$$

và khoảng cách từ $f(t)$ đến không gian Y là:

$$\|f(t) - P_Y f\|_2 = \left(\int_{-\pi}^{\pi} [t + 1 - (1 + 2 \sin(t))]^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2\pi}{3} (\pi^2 - 6)}. \quad \square$$

Không gian Hilbert 2

Cho không gian Hilbert $H = L^2([-2, 2]; \mathbb{R})$ trên trường số thực với tích trong trên H cho bởi $\langle u, v \rangle = \int_{-2}^2 u(x)v(x) \, dx$. Xét tập $E = \{1, x, x^2\}$ trong H .

- (a) Chứng tỏ tập E là độc lập tuyến tính.
- (b) Thực chuẩn hóa Gram–Schmidt các phần tử trong E để thu được họ trực chuẩn $\{e_1, e_2, e_3\}$.
- (c) Tính

$$\min_{a,b,c \in \mathbb{R}} \int_{-2}^2 \left| x^3 - a - bx - cx^2 \right|^2 \, dx.$$

Chúng tỏ tập E là độc lập tuyến tính

Giả sử tồn tại $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ sao cho

$$c_1 + c_2x + c_3x^2 = 0$$

với mọi $x \in [-2, 2]$. Lấy đạo hàm hai lần theo x để có $c_3 = 0$.

Khi đó, phương trình là $c_1 + c_2x = 0$. Lấy đạo hàm một lần theo x để có $c_2 = 0$.

Tương tự, ta tìm được $c_1 = 0$.

Do đó, ta được nghiệm duy nhất $c_1 = c_2 = c_3 = 0$, và tập E là độc lập tuyến tính.

Thực chuẩn hóa Gram–Schmidt các phần tử trong E để thu được họ trực chuẩn $\{e_1, e_2, e_3\}$

Đặt $u_1 = 1$. Ta tính:

$$\|u_1\|_2 = \left(\int_{-2}^2 1 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = 2,$$

$$\text{nên } e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|_2} = \frac{1}{2}.$$

Đặt $u_2 = x - \left\langle x, \frac{1}{2} \right\rangle \frac{1}{2}$. Ta tính

$$u_2 = x - \frac{1}{4} \int_{-2}^2 x \, dx = x - 0 = x,$$

$$\|u_2\|_2 = \left(\int_{-2}^2 x^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{4}{\sqrt{3}},$$

$$\text{nên } e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|_2} = \frac{\sqrt{3}}{4} x.$$

Đặt $u_3 = x^2 - \left\langle x^2, \frac{1}{2} \right\rangle \frac{1}{2} - \left\langle x^2, \frac{\sqrt{3}}{4}x \right\rangle \frac{\sqrt{3}}{4}x$. Ta tính:

$$u_3 = x^2 - \frac{1}{4} \int_{-2}^2 x^2 \, dx - \frac{3}{16} x \int_{-2}^2 x^3 \, dx = x^2 - \frac{4}{3} - 0 = x^2 - \frac{4}{3},$$

$$\|u_3\|_2 = \left(\int_{-2}^2 \left(x^2 - \frac{4}{3} \right)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{16}{3\sqrt{5}},$$

$$\text{nên } e_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|_2} = \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - \frac{4}{3} \right).$$

Do đó, ta thu được

$$\{e_1, e_2, e_3\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}x, \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - \frac{4}{3} \right) \right\}.$$

Tính $\min_{a,b,c \in \mathbb{R}} \int_{-2}^2 |x^3 - a - bx - cx^2|^2 \, dx$

Ta thấy $a + bx + cx^2$ là vectơ trong không gian sinh bởi tập E . Như vậy, giá trị nhỏ nhất cần tìm chính là **bình phương L^2 -khoảng cách** từ x^3 đến không gian $M := \langle e_1, e_2, e_3 \rangle$.

Ta trước hết tìm hình chiếu của x^3 lên không gian M :

$$\begin{aligned} P_M x^3 &= \langle x^3, e_1 \rangle e_1 + \langle x^3, e_2 \rangle e_2 + \langle x^3, e_3 \rangle e_3 \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 x^3 \cdot \frac{1}{2} \, dx + \frac{\sqrt{3}}{4} x \int_{-2}^2 x^3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} x \, dx \\ &\quad + \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - \frac{4}{3} \right) \int_{-2}^2 x^3 \cdot \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - \frac{4}{3} \right) \, dx \\ &= \frac{12}{5} x. \end{aligned}$$

Khi đó, giá trị cần tìm là:

$$\|x^3 - P_M x^3\|_2^2 = \int_{-2}^2 \left(x^3 - \frac{12}{5}x\right)^2 dx = \frac{1024}{175}.$$



Chủ đề khác: Riesz, Hahn–Banach, ...

- (a) Trong không gian định chuẩn X , chứng tỏ rằng với mọi $x \in X$, ta có:

$$\|x\| = \sup \{|Tx| \mid T \in E^*, \|T\| = 1\}.$$

- (b) Cho vectơ x và y trong không gian định chuẩn X . Chứng tỏ nếu $x \neq y$, thì tồn tại một phiếm hàm tuyến tính $f \in X^*$ sao cho $f(x) \neq f(y)$.

- (c) Cho không gian vectơ $A = \{(x_n)_n \in \ell^1 \mid 2x_1 - x_2 = 0\}$ và phiếm hàm $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = \frac{3}{4}x_1$. Chứng tỏ phiếm hàm $g : \ell^1 \rightarrow \mathbb{R}$ với $x \mapsto \frac{1}{4}(x_1 + x_2)$ là mở rộng Hahn–Banach duy nhất của f .

- (d) Cho không gian con đóng M trong không gian Hilbert H và phiếm hàm tuyến tính liên tục f trên M . Chứng tỏ rằng mọi phiếm hàm tuyến tính liên tục mở rộng Hahn–Banach của f từ M đến H là duy nhất.

Trong không gian định chuẩn X , chúng ta chứng tỏ rằng với mọi $x \in X$, ta có

$$\|x\| = \sup \{|Tx| \mid T \in E^*, \|T\| = 1\}$$

Nếu $x = 0$ thì đẳng thức luôn đúng, nên giả sử $x \neq 0$. Với mọi $T \in E^*$ thỏa $\|T\| = 1$, ta có:

$$\|x\| \geq \frac{|Tx|}{\|T\|} = |Tx|,$$

nghĩa là $\|x\| \geq \sup\{|Tx| \mid T \in E^*, \|T\| = 1\}$.

Với $x \in X$ khác 0 bất kỳ, xét phiếm hàm $g : \langle x \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi $g(tx) = t\|x\|$ với mọi $t \in \mathbb{R}$. Ta dễ thấy đây là phiếm hàm tuyến tính với $|g(tx)| = |t|\|x\| = \|tx\|$ nên cũng bị chặn (và vì vậy liên tục).

Ta có $g(x) = \|x\|$ và $\|g\| = 1$. Định lý Hahn–Banach cho ta mở rộng g thành một phiếm hàm tuyến tính T trên X thỏa $Tx = g(x) = \|x\|$ và $\|T\| = \|g\| = 1$. Như vậy,

$$\|x\| = Tx \leq |Tx| \leq \sup\{|Tx| \mid T \in E^*, \|T\| = 1\}.$$

Kết hợp hai ước tính cho ta điều cần chứng minh.

Cho vectơ x và y trong không gian định chuẩn X . Chứng tỏ nếu $x \neq y$, thì tồn tại một phiếm hàm tuyến tính $f \in X^*$ sao cho $f(x) \neq f(y)$

Đặt $u = x - y$. Vì $x \neq y$ nên $u \neq 0$.

Lý luận trong câu trước cho ta một phiếm hàm f trong E^* với $f(u) = \|u\| \neq 0$.

Vì f tuyến tính, nên $f(u) = f(x) - f(y)$, nghĩa là $f(x) \neq f(y)$.

Cho không gian vectơ $A = \{(x_n)_n \in \ell^1 \mid 2x_1 - x_2 = 0\}$ và phiếm hàm $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = \frac{3}{4}x_1$. Chứng tỏ phiếm hàm $g : \ell^1 \rightarrow \mathbb{R}$ với $x \mapsto \frac{1}{4}(x_1 + x_2)$ là mở rộng Hahn–Banach duy nhất của f

Ta dễ thấy f và g là phiếm hàm tuyến tính. Với mọi $x \in A$, ta cũng có:

$$|f(x)| = \frac{3}{4}|x_1| = \frac{1}{4}(|x_1| + |x_2|) \leq \frac{1}{4}\|x\|_1,$$

nên $\|f\| \leq \frac{1}{4}$. Ta chọn $x = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0, \dots\right)$ để $\|x\|_1 = 1$ và $|f(x)| = \frac{1}{4}\|x\|_1$. Vì vậy, phiếm hàm f liên tục với $\|f\| = \frac{1}{4}$.

Với mọi $x \in \ell^1$, ta có:

$$|g(x)| = \frac{1}{4}|x_1 + x_2| \leq \frac{1}{4}(|x_1| + |x_2|) \leq \frac{1}{4}\|x\|_1.$$

Ta chọn $x = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0, \dots\right)$ để $\|x\|_1 = 1$ và $|g(x)| = \frac{1}{4}\|x\|_1$. Vì vậy, phiếm hàm g liên tục với $\|g\| = \frac{1}{4}$.

Ta thấy $g|_A = f|_A$ và $\|g\| = \|f\| = \frac{1}{4}$, nên g là mở rộng Hahn–Banach của f .

Giả sử h là mở rộng Hahn–Banach của f , nghĩa là $h|_A = f|_A$ và $\|h\| = \|f\| = \frac{1}{4}$. Ta viết:

$$\begin{aligned}h(x_1, x_2, \dots) &= h(0, x_2 - 2x_1, 0, \dots) + h(x_1, 2x_1, x_3, \dots) \\&= (x_2 - 2x_1)h(0, 1, 0, \dots) + f(x_1, x_2, \dots) \\&= (x_2 - 2x_1)h(0, 1, 0, \dots) + \frac{3}{4}x_1,\end{aligned}$$

nên giá trị của phiếm hàm h phụ thuộc vào giá trị của $h(0, 1, 0, \dots)$.

Tiếp theo, ta xác định giá trị của $h(0, 1, 0, \dots)$.

Ta biết rằng $|h(x)| \leq \frac{1}{4}\|x\|_1$ nên với mọi $a \in \mathbb{R}$, ta ước tính:

$$\begin{aligned} |h(a, 0, 0, \dots)| &\leq \frac{1}{4}|a| \\ \Leftrightarrow \left| -2ah(0, 1, 0, \dots) + \frac{3}{4}a \right| &\leq \frac{1}{4}|a| \\ \Leftrightarrow \left| -2h(0, 1, 0, \dots) + \frac{3}{4} \right| &\leq \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} |h(0, a, 0, \dots)| &\leq \frac{1}{4}|a| \\ \Leftrightarrow |ah(0, 1, 0, \dots)| &\leq \frac{1}{4}|a| \\ \Leftrightarrow |h(0, 1, 0, \dots)| &\leq \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Kết hợp hai bất đẳng thức để được $h(0, 1, 0, \dots) = \frac{1}{4}$.

Vì vậy, ta kết luận

$$h(x) = (x_2 - 2x_1) \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4}x_1 = \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_2 \equiv g(x)$$

với mọi $x \in \ell^1$, nên g là mở rộng Hahn–Banach duy nhất của f . □

Cho không gian con đóng M trong không gian Hilbert H và phiếm hàm tuyến tính liên tục f trên M . Chứng tỏ rằng mọi phiếm hàm tuyến tính liên tục mở rộng Hahn–Banach của f từ M đến H là duy nhất

Vì không gian con M là đóng trong không gian Hilbert H , nên M cũng là không gian Hilbert. Định lý biểu diễn Riesz cho ta duy nhất $z \in M$ sao cho $f(x) = \langle x, z \rangle$ với mọi $x \in M$ và $\|f\| = \|z\|$.

Giả sử g là một phiếm hàm tuyến tính liên tục mở rộng Hahn–Banach từ f , nghĩa là $g|_M = f$ và $\|g\| = \|f\|$. Định lý biểu diễn Riesz cũng cho ta duy nhất $w \in H$ sao cho $g(x) = \langle x, w \rangle$ với mọi $x \in H$ và $\|g\| = \|w\|$.

Với mọi $x \in M$, ta có $\langle x, w \rangle = \langle x, z \rangle$, nên $\langle x, w - z \rangle = 0$, nghĩa là $w - z \in M^\perp$. Suy ra, $w - z \perp z$.

Sử dụng $w = (w - z) + z$ và Định lý Pythagorean, ta có:

$$\|w\|^2 = \|w - z\|^2 + \|z\|^2.$$

Vì sự bảo toàn chuẩn nên $\|f\| = \|g\| = \|z\| = \|w\|$. Vì vậy, $\|w - z\|^2 = 0$.

Do đó, ta kết luận $w = z$ và $f(x) = g(x) = \langle x, z \rangle$ với mọi $x \in H$. □